

O SISTEMA ARPA

Fundamento do sistema ARPA.



O sistema ARPA (Automatic Radar Plotting Aid ou Auxílio Automático para Plotagem de Radar) é um equipamento obrigatório na navegação moderna que processa dados de radar marítimo para rastrear embarcações automaticamente. Ele calcula o rumo, velocidade, distância mínima de aproximação (CPA) e tempo para o perigo (TCPA), aprimorando a segurança contra colisões.

Princípios Fundamentais.



O funcionamento do ARPA baseia-se na integração de um software de computador com o hardware do radar marítimo. Os seus pilares incluem:

Several white lines of varying lengths and thicknesses are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

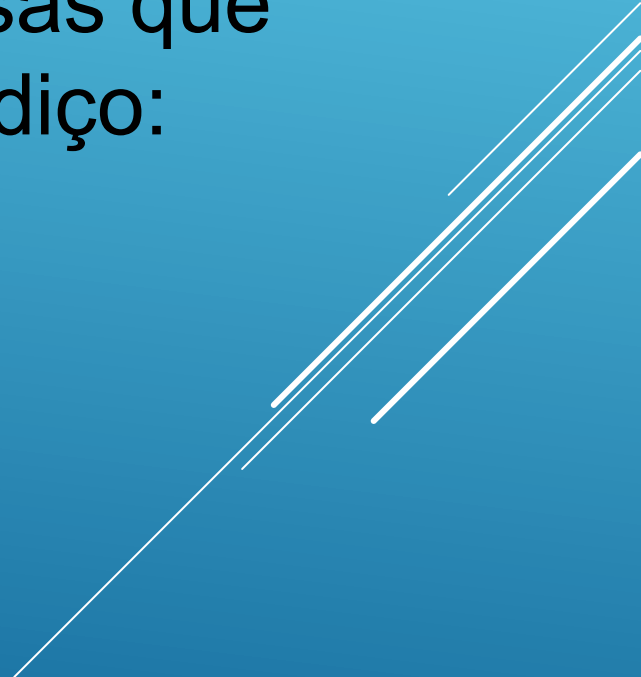
- Aquisição e Rastreamento de Alvos: O sistema adquire alvos (manualmente ou de forma automática) e os acompanha varredura após varredura.
- Cálculo de Vetores: Apresenta a rota prevista em tempo real na tela, permitindo que o navegador entenda a trajetória dos alvos.

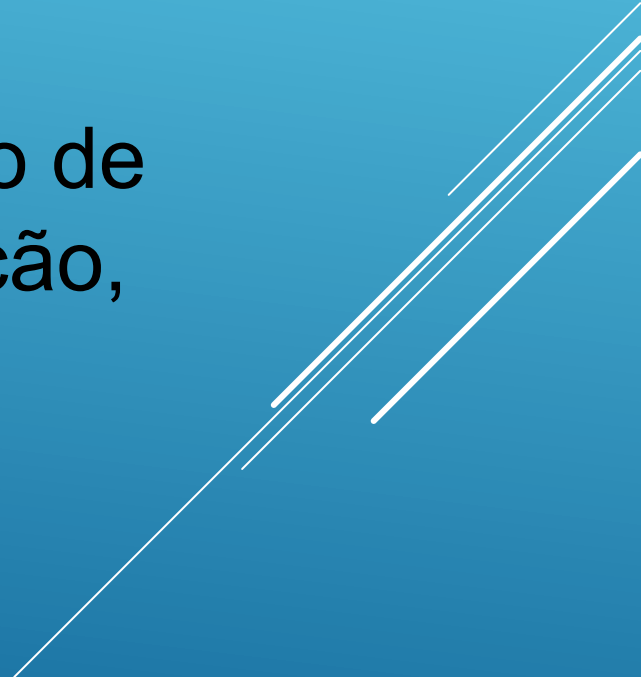
- Prevenção de Colisões (CPA e TCPA): O fundamento principal do ARPA é determinar o Closest Point of Approach (CPA - ponto onde a distância entre os navios será a menor) e o Time to Closest Point of Approach (TCPA - tempo restante para atingir esse ponto).
- Manobra Simulada (Trial Maneuver): Permite simular mudanças de rumo e velocidade do próprio navio para testar se uma ação evasiva será segura antes de executá-la de fato.

Exibição de Dados.



O sistema fornece leituras visuais precisas que facilitam a tomada de decisão no passadiço:

Several thin, parallel white lines of varying lengths and orientations are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

- Vetores Verdadeiros: Mostram a direção real e a velocidade de todos os alvos na tela, considerando que o seu próprio navio está em movimento.
 - Vetores Relativos: Mostram o movimento de outros alvos em relação à sua embarcação, indicando diretamente a rota de colisão.
- 
- Several white diagonal lines of varying lengths and thicknesses are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

Componentes e Parâmetros.



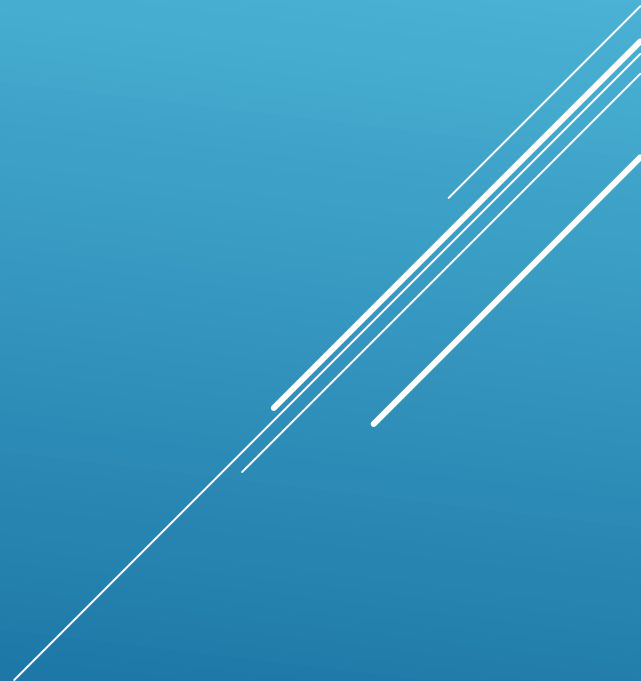
- Estabilização: O ARPA requer dados da agulha giroscópica (direção) e do speed log (velocidade) da embarcação para diferenciar os movimentos reais e relativos.
- Alarmes Automáticos: Dispara avisos sonoros e visuais se um alvo ultrapassar os limites de segurança pré-programados para CPA e TCPA.
- Interface: Pode ser sobreposto a cartas eletrônicas (ECDIS) e integrar-se com o sistema de identificação automática (AIS).

Formas de aquisição do alvo no radar ARPA.

Several thin, parallel white lines of varying lengths and slopes are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

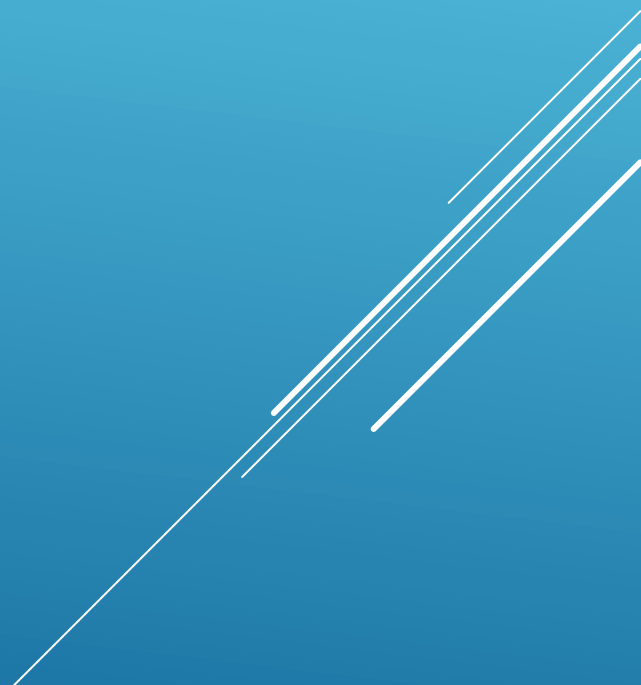
A aquisição de alvos no sistema ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) é realizada de duas formas principais: manual e automática. Elas permitem que o sistema calcule a distância, o rumo e a velocidade de outras embarcações ou obstáculos para auxiliar na navegação e evitar colisões.

Formas de Aquisição.



- Aquisição Manual: O operador seleciona e designa visualmente o alvo na tela do radar (através de um cursor ou trackball). O ARPA inicia o rastreamento desse alvo específico.
- Aquisição Automática: O radar varre áreas pré-determinadas pelo operador (zonas de guarda) ou todo o alcance do radar. Quando um eco atende aos critérios de um alvo em potencial, o sistema inicia o rastreamento de forma autônoma.

Exibição e Rastreamento.



Uma vez adquirido (manual ou automaticamente), o ARPA exige um curto período para processar e exibir os dados (tendência do alvo, vetor de movimento e ponto de aproximação mais próximo - CPA). Radares modernos também costumam integrar essa leitura com sistemas AIS e ARPA para melhor classificação.

Capacidades e limitações do sistema radar arpa
no acompanhamento de alvos.



O sistema ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) é uma ferramenta fundamental de auxílio à navegação marítima. Ele processa dados do radar para rastrear embarcações automaticamente, calculando o rumo, a velocidade e o tempo previsto para a colisão (TCPA) ou aproximação máxima (CPA) de múltiplos alvos simultaneamente.

Capacidades no Acompanhamento de Alvo.

- Vetores Cinemáticos: Exibe linhas vetoriais (verdadeiras ou relativas) projetadas a partir do alvo para mostrar sua trajetória exata de forma visual.
- Zonas de Guarda: Permite configurar áreas de alarme ao redor do navio. Quando um novo alvo entra na zona, o sistema emite um alerta e inicia o rastreamento automaticamente.

- Manobras de Teste (Trial Maneuver): Simula uma alteração de rumo e velocidade do próprio navio para testar se uma manobra evasiva será segura sem interferir no rastreamento real.
- Redução da Carga de Trabalho: Substitui o antigo processo manual de plotagem, permitindo o acompanhamento simultâneo de dezenas de alvos.
- Integração: Integração direta com sistemas AIS e cartas eletrônicas ENC para identificar dados específicos de outras embarcações.

Limitações e Fontes de Erro.



- Atraso de Computação: O ARPA exige um período de estabilização. Leva cerca de 3 minutos de acompanhamento contínuo para que o vetor e os cálculos de velocidade/rumo de um alvo se tornem totalmente confiáveis.
- Perda de Rastreamento (Track Swap): O sistema pode misturar alvos próximos ou cruzar os vetores de duas embarcações distintas, confundindo a identidade e os dados.

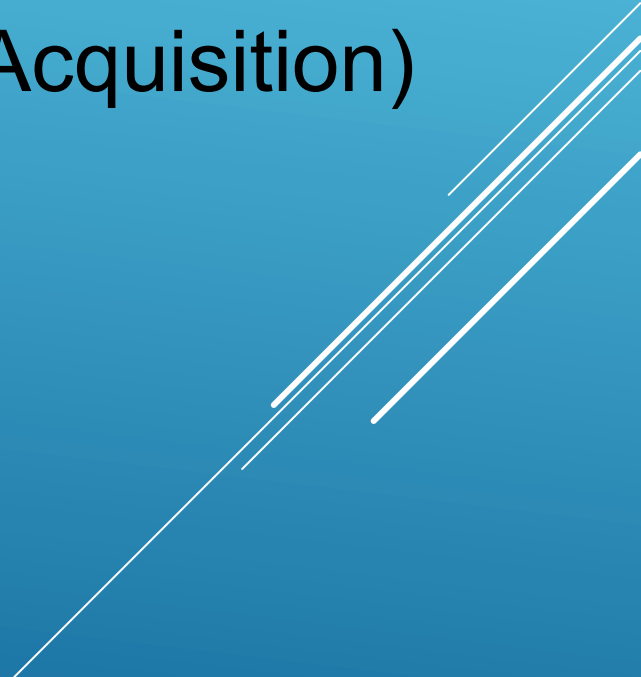
- Erros de Sensores Externos: A precisão dos vetores depende criticamente da precisão dos instrumentos de entrada (como o Speed Log e a Giroscópica). Dados errôneos de sensores afetam diretamente os cálculos.
- Ecos Falsos e Interrupções: O retorno do mar (Sea Clutter) ou da chuva (Rain Clutter) pode mascarar alvos pequenos ou criar ecos falsos. Sombras estruturais do próprio navio (como chaminés e mastros) também criam setores cegos.

Menus e submenus do radar arpa.



Os menus e submenus do ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) permitem o rastreamento de alvos, o cálculo de rotas de colisão e a configuração de alarmes de segurança. A organização pode variar ligeiramente dependendo do fabricante (como Furuno, Raytheon ou JRC), mas a estrutura central consiste nos seguintes submenus:

1. Menu de Aquisição e Rastreamento (Target/Acquisition)

Several white lines of varying lengths and thicknesses are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

Controla como os alvos (embarcações ou obstáculos) são selecionados e acompanhados.

Several thin, parallel white lines of varying lengths and orientations are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

- Aquisição Manual (Manual Acquire): Permite selecionar um alvo específico na tela para iniciar o rastreamento.
- Aquisição Automática (Auto Acquire): Habilita uma área ou guarda-limite para que o radar crie rastreamentos automaticamente caso entrem na zona.
- Cancelar Alvo (Cancel Target): Remove o rastreamento de um alvo específico ou limpa todos os alvos da tela.

2. Submenus de Vetores e Apresentação (Vectors).

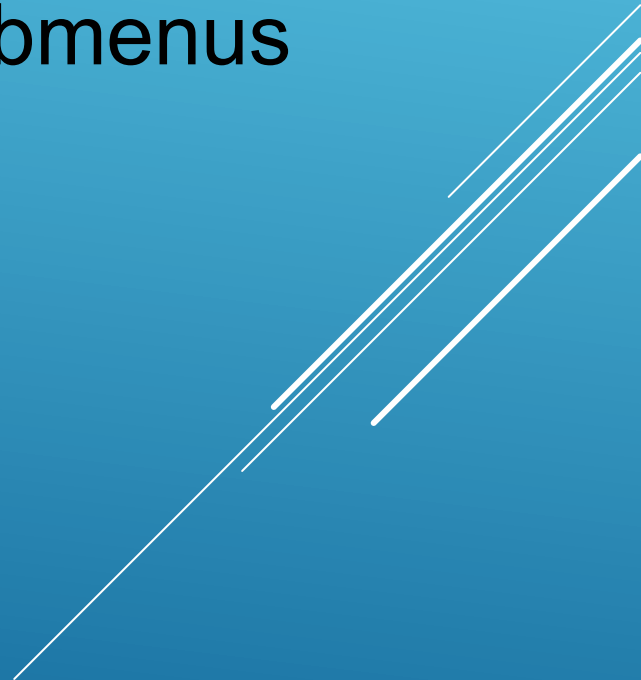
Mostram a direção e a velocidade prevista dos alvos rastreados.



- Vetor Relativo vs. Verdadeiro (Relative/True Vector): Define se o movimento do alvo será exibido em relação ao seu próprio navio (Relativo) ou em relação à terra (Verdadeiro).
- Tempo do Vetor (Vector Time): Ajusta o comprimento do vetor do alvo, que indica onde ele estará em um tempo específico (ex: 3 a 30 minutos).

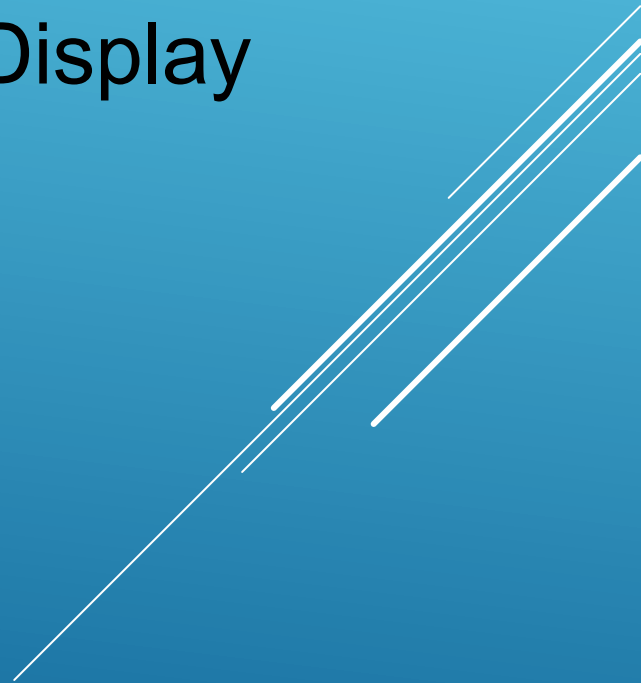
3. Alvos e Alarmes de Segurança (Limits & Alarms).

Essenciais para evitar colisões, estes submenus configuram os avisos de proximidade.

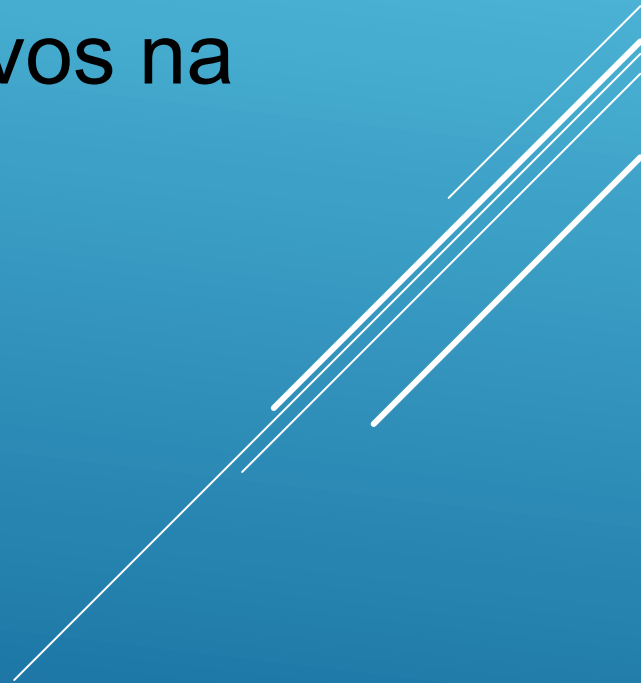


- CPA (Closest Point of Approach): Define a distância mínima de segurança que outro navio deve passar.
- TCPA (Time to Closest Point of Approach): Define o tempo restante para o alvo atingir o ponto de maior proximidade.
- Alarme de Zona de Guarda (Guard Zone Alarm): Configura um setor circular ou setorial para alertar quando um alvo cruza a área.

4. Configurações de Dados e Histórico (Display Options).

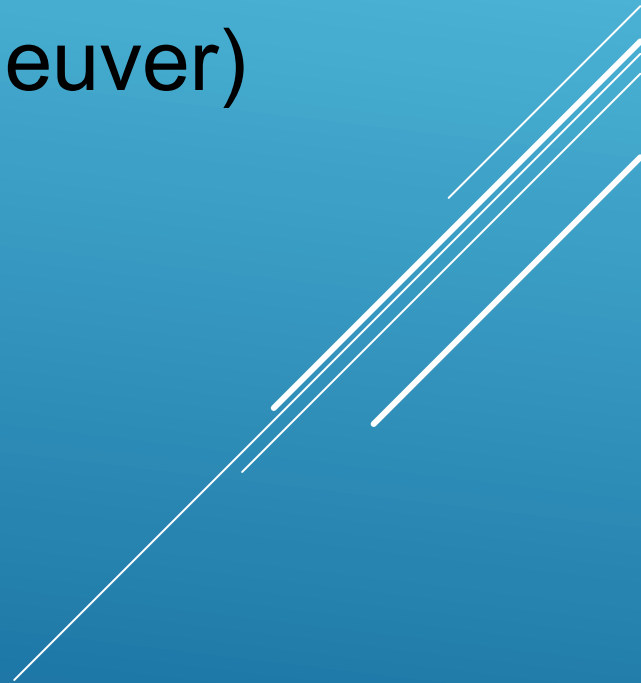


Personalizam as informações sobre os alvos na tela do radar.



- Posições Anteriores (Past Positions/Trails): Mostra o histórico recente (rastros) de posições dos navios para identificar facilmente o rumo que estavam tomando.
- Dados do Alvo (Target Data): Permite selecionar um alvo para ler na tela os seus dados exatos (Rumo, Velocidade, CPA e TCPA).
- Sobreposição AIS (AIS Display): Ativa a visualização de dados do Sistema de Identificação Automática integrado com o radar.

5. Menu de Manobra Simulada (Trial Maneuver)



Ferramenta para testar medidas evasivas sem alterar a rota atual do navio.



Atraso da Manobra (Trial Delay): Define o tempo até a simulação começar. Simulação de Rumo/Velocidade: Permite inserir um novo rumo ou velocidade para verificar se a manobra proposta evitará a colisão com os alvos ao redor.

HISTÓRIA.

A series of several thin, white, parallel diagonal lines extending from the bottom right towards the top right of the slide, adding a modern, geometric design element.

- ▶ A disponibilidade de microprocessadores de baixo custo e o desenvolvimento de tecnologia avançada de computadores durante as décadas de 1970 e 1980 tornaram possível a aplicação de técnicas computacionais para melhorar os sistemas comerciais de radares marítimos. Os fabricantes de radares usaram essa tecnologia para criar os auxiliares automáticos de plotagem de radar. Os ARPAs são sistemas de processamento de dados de radar assistidos por computador que geram vetores preditivos e outras informações de movimento.

A ORGANIZAÇÃO MARÍTIMA INTERNACIONAL (IMO)
ESTABELECEU CERTAS NORMAS QUE ALTERAM OS
REQUISITOS DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA
A SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR NO QUE
DIZ RESPEITO AO TRANSPORTE DE AUXILIARES DE
PLOTAGEM DE RADAR AUTOMATIZADOS
ADEQUADOS

A FUNÇÃO PRINCIPAL DOS ARPAS PODE SER RESUMIDA NA DECLARAÇÃO ENCONTRADA NOS PADRÕES DE DESEMPENHO DA IMO. ELE AFIRMA UM REQUISITO DOS ARPAS:

"MELHORAR O PADRÃO DE SE EVITAR COLISÃO NO MAR: REDUZIR A CARGA DE TRABALHO DOS OBSERVADORES, PERMITINDO QUE ELES OBTENHAM INFORMAÇÕES AUTOMATICAMENTE PARA QUE POSSAM TER UM DESEMPENHO TÃO BOM COM VÁRIOS ALVOS QUANTO PLOTANDO MANUALMENTE UM ÚNICO ALVO".

COMO PODEMOS VER NESTA DECLARAÇÃO, AS PRINCIPAIS VANTAGENS DO ARPA SÃO A REDUÇÃO DA CARGA DE TRABALHO DO PESSOAL DA PONTE E INFORMAÇÕES MAIS COMPLETAS E RÁPIDAS SOBRE OS ALVOS SELECIONADOS.

UMA FUNÇÃO TÍPICA DO ARPA É ***FORNECE UMA APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E USA TECNOLOGIA DE COMPUTADOR PARA PREVER SITUAÇÕES FUTURAS.*** UM ARPA AVALIA O RISCO DE COLISÃO E PERMITE QUE O OPERADOR VEJA AS MANOBRAS PROPOSTAS PELO PRÓPRIO NAVIO.

EMBORA MUITOS MODELOS DIFERENTES DE ARPAS
ESTEJAM DISPONÍVEIS NO MERCADO, AS
SEGUINTE FUNÇÕES GERALMENTE SÃO
FORNECIDAS:

1 - APRESENTAÇÃO DE RADAR DE MOVIMENTO VERDADEIRO OU RELATIVO.

2 - AQUISIÇÃO AUTOMÁTICA DE ALVOS MAIS AQUISIÇÃO MANUAL.

3 - LEITURA DIGITAL DE ALVOS ADQUIRIDOS QUE FORNECE CURSO, VELOCIDADE, ALCANCE, RUMO, PONTO DE APROXIMAÇÃO MAIS PRÓXIMO (CPA E TEMPO PARA CPA (TCPA)).

5 - A CAPACIDADE DE EXIBIR INFORMAÇÕES DE AVALIAÇÃO DE COLISÃO DIRETAMENTE NO INDICADOR DE POSIÇÃO DO PLANO (PPI), USANDO VETORES (VERDADEIROS OU RELATIVOS) OU UMA EXIBIÇÃO GRÁFICA DA ÁREA DE PERIGO PREVISTA (PAD).

A CAPACIDADE DE REALIZAR MANOBRAS DE TESTE, INCLUINDO MUDANÇAS DE CURSO, MUDANÇAS DE VELOCIDADE E MUDANÇAS COMBINADAS DE CURSO/VELOCIDADE.

6 - ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO SOLO PARA FINS DE NAVEGAÇÃO. O ARPA PROCESSE INFORMAÇÕES DE RADAR MUITO MAIS RAPIDAMENTE DO QUE O RADAR CONVENCIONAL, MAS AINDA ESTÁ SUJEITO ÀS MESMAS LIMITAÇÕES. OS DADOS ARPA SÃO TÃO PRECISOS QUANTO OS DADOS PROVENIENTES DE ENTRADAS COMO O GIROSCÓPIO E O REGISTRO DE VELOCIDADE.

ARPAS AUTÔNOMOS E INTEGRAIS:

O DESENVOLVIMENTO INICIAL E O PROJETO DOS ARPAS ERAM UNIDADES AUTÔNOMAS. ISSO PORQUE ELES FORAM PROJETADOS PARA SEREM UMA ADIÇÃO À UNIDADE DE RADAR CONVENCIONAL. TODAS AS FUNÇÕES DO ARPA FORAM INSTALADAS A BORDO COMO UMA UNIDADE SEPARADA, MAS PRECISAVAM SER CONECTADAS AO EQUIPAMENTO EXISTENTE PARA OBTER OS DADOS BÁSICOS DO RADAR.

OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS FORAM A ECONOMIA DE CUSTO E TEMPO PARA NAVIOS JÁ EQUIPADOS COM RADAR. ISSO, É CLARO, NÃO ERA A SITUAÇÃO IDEAL E, EVENTUALMENTE, FOI O ARPA INTEGRAL QUE SUBSTITUIU A UNIDADE AUTÔNOMA.

A MAIORIA DOS ARPAS FABRICADOS NO SÉCULO 21 INTEGRA OS RECURSOS DO ARPA COM A EXIBIÇÃO DO RADAR. O ARPA INTEGRAL MODERNO COMBINA OS DADOS DE RADAR CONVENCIONAIS COM OS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE COMPUTADOR EM UMA UNIDADE. A PRINCIPAL VANTAGEM OPERACIONAL É QUE OS DADOS DO RADAR E DO ARPA SÃO FACILMENTE COMPARÁVEIS.

EXIBIÇÕES ARPA.

DESDE O MOMENTO EM QUE O RADAR FOI INTRODUZIDO PELA PRIMEIRA VEZ ATÉ OS DIAS ATUAIS, A IMAGEM DO RADAR FOI APRESENTADA NA TELA DE UM TUBO DE RAIOS CATÓDICOS. EMBORA O TUBO DE RAIOS CATÓDICOS TENHA MANTIDO SUA FUNÇÃO AO LONGO DOS ANOS, A MANEIRA COMO A IMAGEM É APRESENTADA MUDOU CONSIDERAVELMENTE. A PARTIR DE MEADOS DA DÉCADA DE 1980, OS PRIMEIROS MONITORES DE VARREDURA RASTER APARECERAM.

O INDICADOR DE POSIÇÃO DO PLANO DE VARREDURA RADIAL (PPI) FOI SUBSTITUÍDO POR UM PPI DE VARREDURA RASTERIZADA GERADO EM UM TIPO DE TELA DE TELEVISÃO. AS UNIDADES DE RADAR ARPA E CONVENCIONAIS INTEGRAIS COM UM DISPLAY DE VARREDURA RASTERIZADA SUBSTITUIRÃO GRADUALMENTE OS CONJUNTOS DE RADAR DE VARREDURA RADIAL.

O DESENVOLVIMENTO DO RADAR MARÍTIMO COMERCIAL ENTROU EM UMA NOVA FASE NA DÉCADA DE 1980, QUANDO FORAM INTRODUZIDOS MONITORES DE VARREDURA RASTER COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES DE DESEMPENHO DA IMO.

NORMALMENTE, O ARPA FAZ TUDO AUTOMATICAMENTE, MAS AQUI VOCÊ ENCONTRA MAIS ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE COMO REALMENTE TRAÇAR SEU NAVIO. QUANDO SE DECIDE (APÓS AVALIAÇÃO DA PARCELA INICIAL) QUE É NECESSÁRIO MANOBRAR PELO PRÓPRIO NAVIO,

É ESSENCIAL DETERMINAR O EFEITO DESSA MANOBRA ANTES DA SUA EXECUÇÃO E GARANTIR QUE RESULTARÁ NUMA DISTÂNCIA DE PASSAGEM SEGURA. APÓS A CONCLUSÃO DA MANOBRA, A PLOTAGEM DEVE SER CONTINUADA PARA GARANTIR QUE A MANOBRA ESTEJA TENDO O EFEITO DESEJADO.

POR CAUSA DO TEMPO NECESSÁRIO PARA QUE UMA MUDANÇA NA VELOCIDADE TENHA ALGUM EFEITO NA LINHA DE MOVIMENTO APARENTE, O OFICIAL FREQUENTEMENTE SELECIONARÁ UMA MUDANÇA DE CURSO SE ATINGIR UMA DISTÂNCIA DE PASSAGEM SATISFATÓRIA.



Capacidade de Detecção e Rastreamento: O ARPA deve ser capaz de detectar e rastrear automaticamente múltiplos alvos, fornecendo informações como velocidade, curso e distância dos alvos.

Precisão: O sistema deve manter um alto nível de precisão na apresentação dos dados, mesmo em condições adversas.

Alarmes e Avisos: Deve haver alarmes para alertar o operador sobre possíveis colisões e mudanças significativas na trajetória dos alvos.

Interface do Usuário: A interface deve ser intuitiva e fornecer informações claras e acessíveis para o operador.